Домашнее задание

к лекции «SQL. Введение»

Школа Аналитиков · учебная база «Рынок IT-вакансий»

Максимум	Время	Формат сдачи
10 баллов	3,5–4 часа (~3 ч 45 мин)	один файл .sql

Как выполнять и как сдавать

Все задания выполняются на учебной базе **hh_school**, которую вы подняли к лекции.

Формат сдачи. Один файл .sql. Внутри — задания по порядку, каждое начинается комментарием с номером. Под каждым запросом — вывод в комментариях, 2–3 предложения.

```
-- ЗАДАНИЕ Б2
SELECT ...
FROM ...;
-- Вывод: открытых стажировок без опыта в Москве — N. Это примерно X% от всех
-- стажировок в базе; свежих (за последний месяц) среди них всего Y, то есть
-- откликаться нужно быстро.
```

ВЫВОД ОБЯЗАТЕЛЕН

Вывод — обязательная часть задания. Запрос без интерпретации не засчитывается: работа аналитика заканчивается не числом, а **утверждением о реальности**. Числа сами по себе не являются ответом ни на один вопрос.

Задание **A1** выполняется текстом — его можно писать прямо в тот же .sql-файл комментариями.

Сколько это займёт. Ориентировочно 3,5–4 часа. Задания идут от простого к сложному, и каждое опирается на предыдущие, поэтому выполнять их лучше по порядку и за два-три подхода, а не за один вечер.

Блок А. Разминка: термины и структура

Раздел лекции 3. Запросы не нужны, задание выполняется текстом.

A1 Типы данных и ключи

1 балл · ~15 мин · весь балл за письменный ответ

Тип данных — это правило, которое отвечает на два вопроса: какие значения колонка вправе хранить и что с этими значениями можно делать.

1. Для каждой колонки укажите категорию типа (числовой / строковый / дата и время / логический) и конкретный тип из тех, что разбирались на лекции:

Колонка	Категория	Конкретный тип
`vacancies.salary_from`		
`vacancies.vacancy_name`		
`vacancies.published_at`		
`employers.is_accredited_it`		
`responses.created_at`		

2. Для каждой из пяти таблиц базы (areas, employers, vacancies, vacancy_details, responses) назовите первичный ключ. Отдельно объясните, чем особенный первичный ключ таблицы vacancy_details.
3. Объясните, почему первичным ключом vacancies не может быть колонка vacancy_name. Ответ подкрепите числом: выполните запрос, который покажет, сколько раз в базе встречается самое частое название вакансии.
4. Что произойдёт, если попытаться записать строку «по договорённости» в колонку salary_from, и почему такое поведение СУБД — это хорошо, а не неудобно?

Блок Б. Первые запросы: SELECT, WHERE, ORDER BY

Раздел лекции 4.

Б1 Разведка колонок

0,5 балла · ~10 мин

Прежде чем фильтровать по колонке, нужно узнать, какие значения в ней вообще бывают и как именно они записаны.

Отдельными запросами выведите все различные значения колонок **experience**, **employment** и **professional_role** таблицы vacancies.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- сколько различных значений в каждой колонке и есть ли признаки проблем с качеством данных — например, одно и то же значение, записанное по-разному, или неожиданный NULL.

Б2 Два запроса для соискателя

0,75 балла · ~20 мин

Запрос 1

Студент из чата курса пишет: «Хочу откликаться на стажировки в Москве, куда берут без опыта — но чтобы вакансия ещё была открыта. Можешь выгрузить список?»

Выведите такие вакансии: **vacancy_id, vacancy_name, salary_from, published_at**. Сортировка — от новых к старым.

Запрос 2

Выведите десять вакансий с самой высокой нижней границей зарплаты: **vacancy_name, professional_role, salary_from**.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- сколько вакансий нашёл первый запрос и что произойдёт с этим числом, если убрать условие про Москву.

Б3 Две ловушки WHERE

0,75 балла · ~15 мин · весь балл за письменный ответ

Запросы уже написаны — вам нужно выполнить их и объяснить результат. Это задание проверяет не умение писать SQL, а умение **читать** то, что написано.

Ловушка 1. NULL

```
SELECT count(*) FROM vacancies WHERE closed_at = NULL;
SELECT count(*) FROM vacancies WHERE closed_at IS NULL;
```

Ловушка 2. AND / OR

```
SELECT count(*) FROM vacancies
WHERE area_id = 1 OR area_id = 2 AND experience = 'Нет опыта';

SELECT count(*) FROM vacancies
WHERE (area_id = 1 OR area_id = 2) AND experience = 'Нет опыта';
```

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- почему первый запрос про NULL не выдал ошибку, а вернул конкретное число, и почему это опаснее ошибки; что NULL в колонке closed_at означает содержательно;
- как база прочитала первое условие во второй паре и какой из двух запросов отвечает на вопрос «вакансии из Москвы или Санкт-Петербурга, но обязательно без опыта».

Блок В. Агрегации и метрики

Раздел лекции 5. Здесь начинается собственно аналитика: вопрос звучит как «посчитай метрику», а не «найди строки».

В1 Счётчики и первая метрика

0,75 балла · ~20 мин

Запрос 1

Одним запросом по таблице vacancies посчитайте: общее число строк, число вакансий с указанной нижней границей зарплаты, число различных направлений и число различных работодателей.

Запрос 2

Руководитель заглянул в проект и спросил: «Какая доля вакансий у нас сейчас вообще активна?» Ответьте **одним запросом без JOIN**: сколько вакансий открыто, сколько закрыто и какой процент составляют открытые (один знак после запятой).

В ВЫВОДЕ

- объясните разницу между count(*), count(колонка) и count(DISTINCT колонка) — на конкретных числах из вашего результата, а не в общем виде;
- сформулируйте ответ руководителю так, как если бы он звучал в чате: одним предложением с числом и процентом.

B2 Направления рынка

1 балл · ~25 мин

Запрос 1

Вы готовите для одногруппников короткий обзор рынка. Сравните направления (professional_role): количество вакансий, количество различных работодателей и средняя нижняя граница зарплаты, округлённая до целого. Сортировка — по количеству вакансий по убыванию.

Запрос 2

Тот же разрез, но оставьте только направления, у которых среди открытых вакансий не менее пяти позиций. В запросе должны быть **одновременно WHERE и HAVING**.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- какие два направления занимают больше половины рынка учебной базы; какой вывод на основании только этой таблицы сделал бы соискатель и чего в ней не хватает, чтобы такой вывод был обоснованным;
- почему условие «только открытые вакансии» пишется в WHERE, а условие «не менее пяти» — в HAVING, и что произойдёт, если попытаться написать WHERE count(*) >= 5;
- на какой именно вопрос отвечает полученное вами значение avg(salary_from) и на какой не отвечает.

Блок Г. Соединение таблиц

Раздел лекции 6. Данные для ответа теперь лежат не в одной таблице.

Г1 Три таблицы в одном запросе

0,75 балла · ~15 мин

Выведите пять вакансий с самой высокой нижней границей зарплаты, показав при этом название компании и город: **vacancy_name, employer_name, area_name, salary_from**. Используйте псевдонимы таблиц.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- что произойдёт, если убрать псевдонимы и написать просто area_id, и почему.

Г2 Все работодатели: LEFT против INNER

1 балл · ~25 мин

HR-менеджер готовит отчёт для встречи с работодателями-партнёрами: кто из них насколько активно получает отклики, а кого, возможно, стоит спросить, почему интереса нет.

Запрос 1

Выведите всех работодателей с количеством их вакансий и количеством собранных откликов. В результате должны оказаться в том числе компании, у которых откликов ноль. Сортировка — по числу откликов по убыванию.

Запрос 2

Возьмите тот же запрос и замените в нём LEFT JOIN на INNER JOIN. Сравните количество строк.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- почему количество вакансий приходится считать через count(DISTINCT ...), а не через count(*);
- какая именно компания исчезла во втором запросе и почему её исчезновение — содержательная потеря, а не техническая мелочь;
- сформулируйте правило, по которому вы дальше будете выбирать между INNER и LEFT.

Блок Д. Функции и финальный кейс

Раздел лекции 7. Самые «рабочие» задания курса: примерно так выглядит типичная задача аналитика в первый месяц работы.

Д1 Динамика откликов и конверсия по месяцам

1,25 балла · ~25 мин

Руководитель Школы Аналитиков спрашивает: «В какой месяц у нас было легче всего получить приглашение — и можно ли на это ориентироваться при планировании набора?»

Постройте помесячную динамику по таблице **responses**: месяц, число откликов, число приглашений и конверсия отклика в приглашение в процентах с одним знаком после запятой.

Требования к запросу

- месяц выводится как дата вида 2026-04-01, а не как timestamp;
- приглашения считаются условным агрегатом (FILTER или sum(CASE ...));
- знаменатель защищён через nullif.

В ВЫВОДЕ ОТВЕТЬТЕ

- в каком месяце конверсия максимальная;
- можно ли этому месяцу доверять — ответ обоснуйте объёмом данных в нём, а не самим значением конверсии;
- что не так с последним месяцем в таблице и почему его лучше исключить из выводов.

Д2 Финальный кейс: куда откликаться

1,25 балла · ~30 мин

Соберите **одним запросом** таблицу по направлениям: количество вакансий, количество откликов, количество приглашений, среднее число откликов на одну вакансию и конверсия отклика в приглашение в процентах.

Требования к запросу

- вакансии без откликов должны попасть в знаменатель;
- вакансии считаются через count(DISTINCT ...);

- знаменатели защищены через nullif.

Ответьте письменно

1. Совпадает ли направление с наибольшим числом вакансий с направлением с наибольшей конверсией?
2. Какое направление вы бы выбрали для отклика и почему? Ответ должен опираться на **два столбца сразу**, а не на один.
3. Назовите одну оговорку к вашему выводу — то, чего эти данные не говорят.

Блок E. Со звёздочкой

E1 Охота на баг

1 балл · ~25 мин · весь балл за письменный ответ

В запросе ниже **не менее четырёх ошибок**. Найдите каждую, объясните письменно, в чём она состоит, и перепишите запрос правильно.

```
SELECT v.professional_role,
count(*) AS vacancies,
sum(v.salary_from) AS total_salary,
count(r.response_id) / count(*) AS responses_per_vacancy
FROM vacancies v
JOIN responses r ON v.vacancy_id = r.vacancy_id
WHERE v.closed_at = NULL
GROUP BY 1;
```

ПОДСКАЗКА

Одна из ошибок делает так, что запрос возвращает ноль строк. Остальные работают тихо — запрос выполняется и выдаёт числа, просто неправильные. Начните с того, что выполните запрос и посмотрите, что он вернул.

Отдельно ответьте: какие **два правила из лекции** защитили бы вас от этих ошибок на этапе написания запроса, а не на этапе поиска багов.

Разбалловка

Максимум за домашнее задание — 10 баллов. Все задания обязательны.

Задание	Тема	Балл	Примерное время
А1	Типы данных и ключи	1,0	15 мин
Б1	Разведка колонок	0,5	10 мин
Б2	Два запроса для соискателя	0,75	20 мин
Б3	Две ловушки WHERE	0,75	15 мин
В1	Счётчики и первая метрика	0,75	20 мин
В2	Направления рынка	1,0	25 мин
Г1	Три таблицы в одном запросе	0,75	15 мин
Г2	Все работодатели: LEFT против INNER	1,0	25 мин
Д1	Динамика откликов и конверсия	1,25	25 мин
Д2	Финальный кейс	1,25	30 мин
Е1	Охота на баг	1,0	25 мин
Итого		**10,0**	**~3 ч 45 мин**

Как считается балл внутри задания

В заданиях с запросами балл делится в пропорции **50 / 50**:

- **50 % — запрос.** Выполняется без ошибок и возвращает верные числа. Выполнены явные требования задания (там, где они названы).
- **50 % — вывод.** Ответ на поставленный вопрос, а не пересказ результата. «Открытых вакансий 34» — это не вывод, а число. Вывод — это утверждение о реальности, которое из числа следует.

ТОЛЬКО ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ

В заданиях **А1, Б3 и Е1** запроса как такового нет — там весь балл за содержание письменного ответа.